

Informe de análisis NILM

Desagregación no intrusiva de cargas eléctricas | Medición: coop_gouge_v2_10_abril

Objetivo

Inferir los equipos o modos de operación presentes en una instalación a partir de una medición eléctrica agregada, sin sensores individuales por máquina.

Muestras

8,477

Duración

23.54 h

Energía Total

163.93 kWh

Potencia Pico

34.55 kW

Eventos Detectados

1,522

Cargas / Clústeres

4

Configuración reproducida

Detección: $\Delta I \geq 2 \text{ A}$ o $\Delta P \geq 1 \text{ kW}$ (arranques) y transiciones simétricas. Agrupamiento: KMEANS con 4 grupos, normalización StandardScaler. · Ground Truth activo (etiquetas manuales personalizadas)

Cómo se construye la firma eléctrica

Variables calculadas antes de aplicar Machine Learning

1. Limpieza

Fecha + hora → timestamp ordenado. Columnas eléctricas → valores numéricos.

2. Magnitudes

I_total, V_avg, PF_avg, P_total, S_total, Q_total y THD_avg.

3. Cambios

ΔI , ΔP y ΔQ entre muestras consecutivas de 10 segundos.

4. Eventos

Se conservan transiciones positivas y negativas (arranque/parada) sobre el umbral.

5. Firma

Cada evento se representa como [ΔP , ΔI , THD, ΔQ , $\Delta I_h/\Delta I_1$].

6. Clustering

StandardScaler + KMEANS con remapeo determinístico por potencia.

Fórmulas principales

$$I_{\text{total}} = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3}$$

$$Q = \sqrt{\max(0, S^2 - P^2)}$$

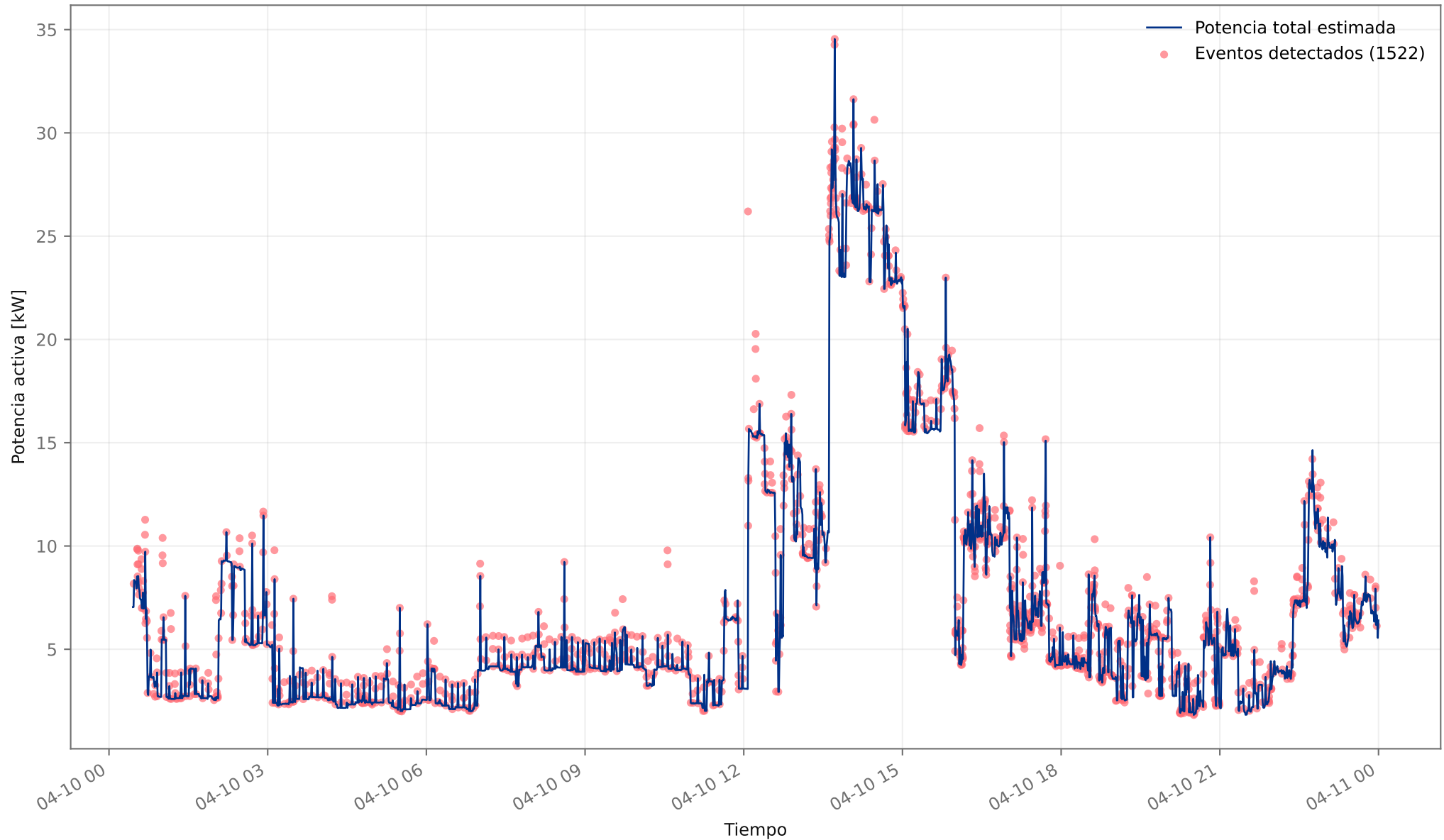
$$P = (V_{\text{avg}} \cdot I_{\text{total}} \cdot PF_{\text{avg}}) / 1000 \quad S = (V_{\text{avg}} \cdot I_{\text{total}}) / 1000$$

$$\Delta x_t = x_t - x_{(t-1)}$$

Señal agregada y eventos detectados

La detección busca saltos eléctricos compatibles con arranques o cambios de carga

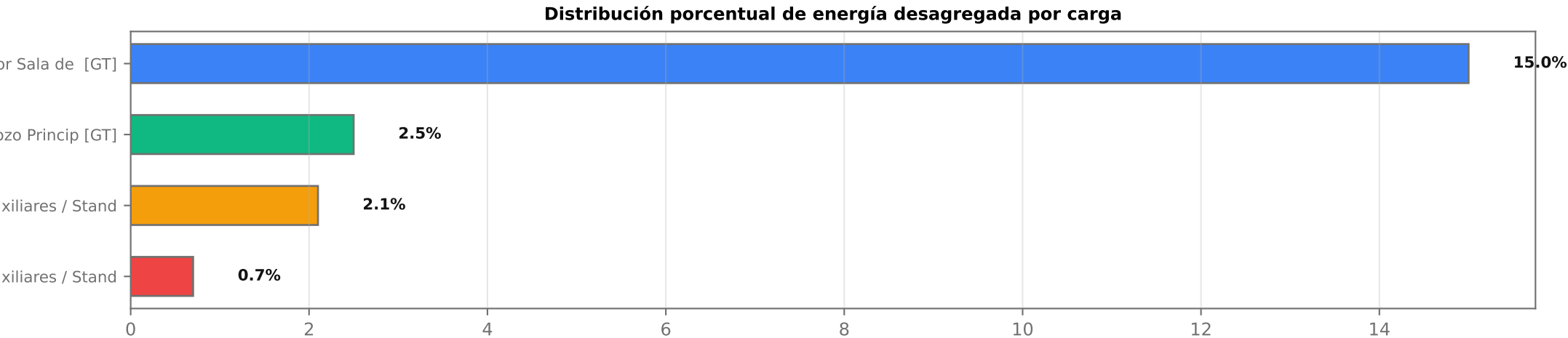
Potencia agregada y transiciones detectadas (ON/OFF)



Equipos Desagregados y Reparto Energético

Fichas técnicas de las máquinas identificadas y validación Ground Truth

Carga	Equipo Identificado	Tipo / Firma	Potencia	ΔI Pico	THD	Arranques	Uso	Energía	Participación
M0	Compresor Sala de Ma	Motor Inductivo (Arr	4.0 kW	17.3 A	26.0 %	105	5.9 h	24.61 kWh	15.0 %
M1	Bomba Pozo Principa	Carga No Lineal (Sol	0.9 kW	4.8 A	75.4 %	326	4.1 h	4.04 kWh	2.5 %
M2	Auxiliares / Standb	Motor / Carga Mixta	0.7 kW	7.8 A	23.1 %	941	4.0 h	3.51 kWh	2.1 %
M3	Auxiliares / Standb	Motor Inductivo (Arr	0.4 kW	47.3 A	22.6 %	150	1.9 h	1.07 kWh	0.7 %



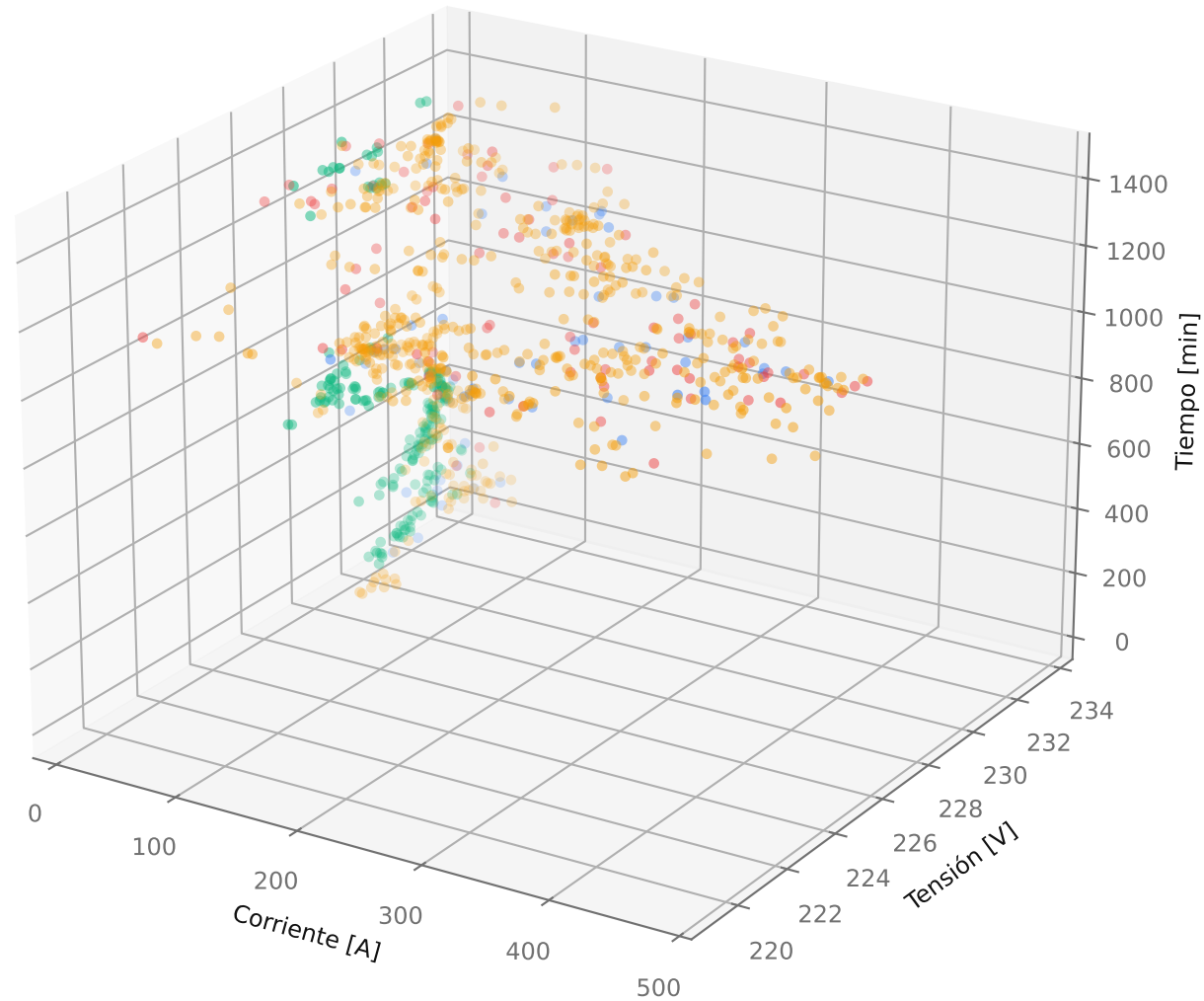
* Nota: [GT] indica equipo con nombre personalizado por el usuario (Ground Truth persistido en base de datos).

Nube 3D de actividad eléctrica

Corriente y tensión en el plano inferior; tiempo en el eje vertical

Eventos agrupados por firma eléctrica

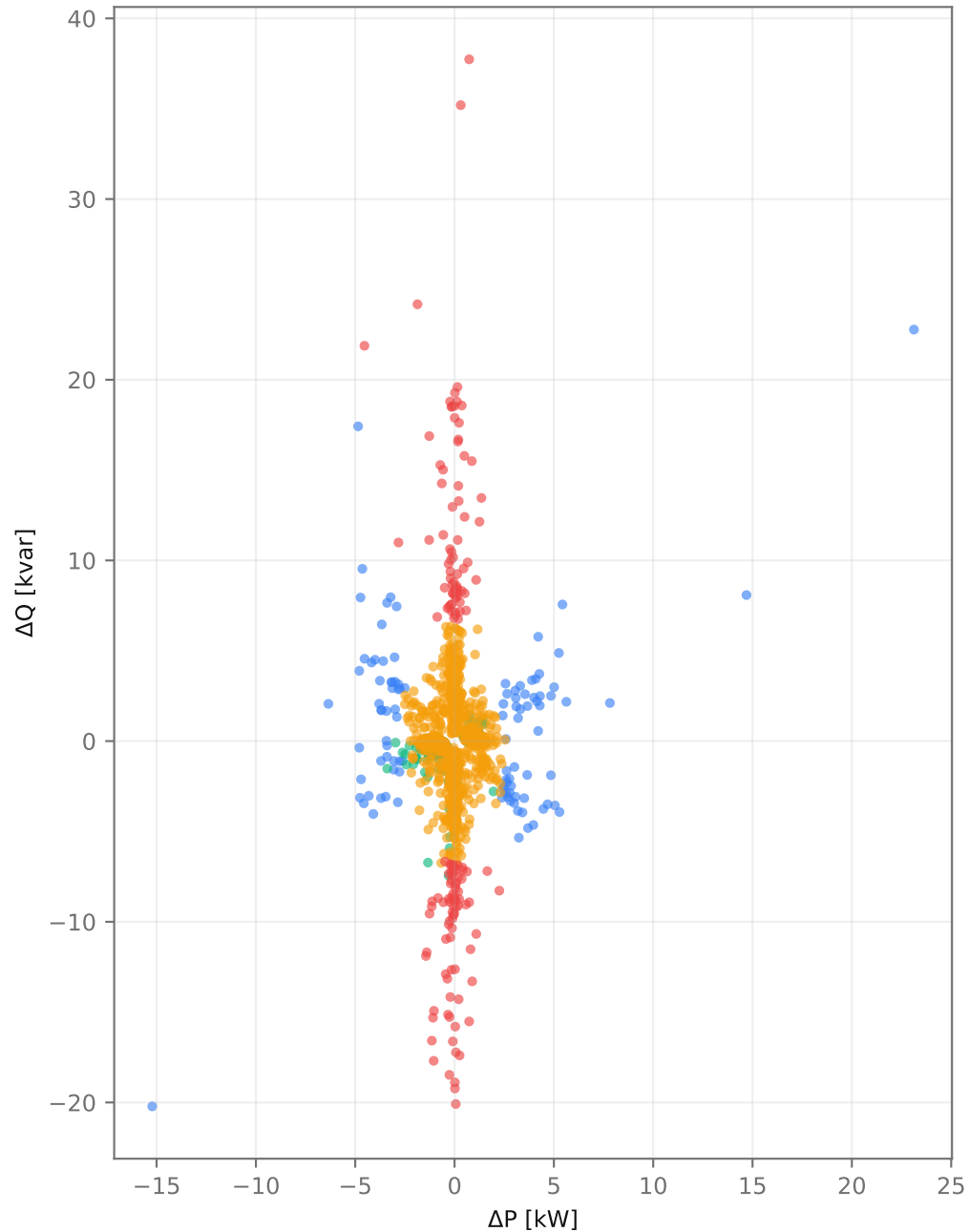
- Compresor Sala de Maquin [GT]
- Bomba Pozo Principal [GT]
- Auxiliares / Standby (0.
- Auxiliares / Standby (0.



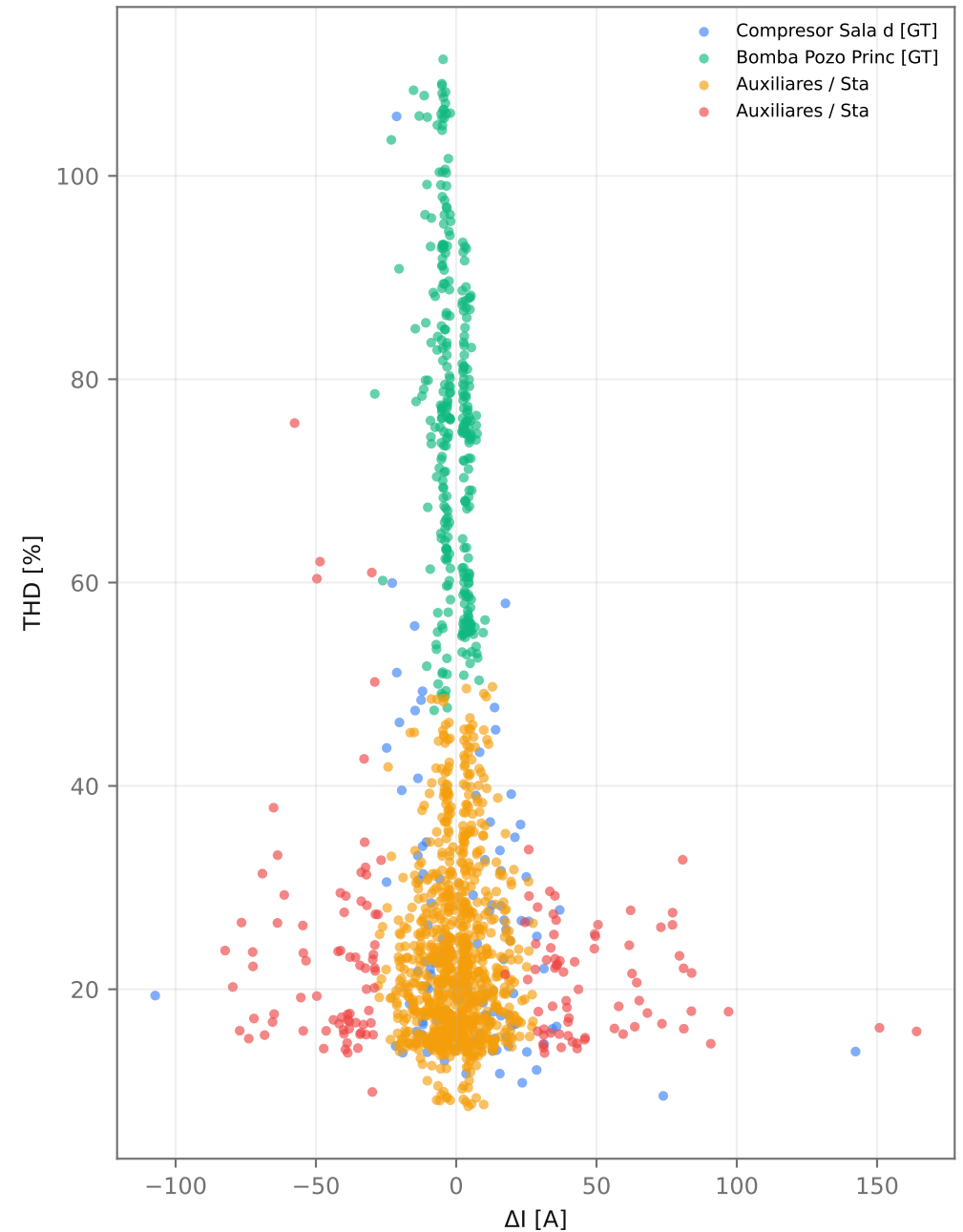
Espacios de características

Separación visual de los eventos según potencia, corriente, reactiva y distorsión

ΔP vs ΔQ



ΔI vs THD



Algoritmos e identificación de equipos

Qué calcula el sistema y qué parte corresponde a inferencia heurística

Algoritmos de Clasificación

K-Means: asigna eventos a centroides y es el método predeterminado. GMM: modela grupos como distribuciones gaussianas con variabilidad de régimen. DBSCAN: agrupa por densidad y separa modos atípicos o ruidos.

Etiquetado Manual (Ground Truth - Punto B)

El sistema permite al operador renombrar cualquier equipo detectado de forma manual. Estas etiquetas se persisten permanentemente en el servidor (backend/load_labels.json) asociadas a la firma y ranking del equipo, sobrescribiendo las heurísticas automáticas tanto en las pantallas interactivas como en los informes PDF emitidos.

Bibliotecas y Motor

Backend: pandas para datos tabulares, NumPy para cálculo numérico, scikit-learn para K-Means/GMM/DBSCAN/StandardScaler y Tornado para la API REST asíncrona. Frontend: TypeScript y Canvas HTML5 para gráficos a 60 FPS sin dependencias externas pesadas.

Interpretación y próximos pasos

Resultados actuales y recomendaciones para una identificación más robusta

Qué significa el resultado

La aplicación identifica patrones de consumo y los agrupa según su firma eléctrica. Los nombres mostrados combinan inferencias físicas automáticas con las validaciones Ground Truth introducidas por el operador.

Limitaciones y conservación de potencia

La potencia se calcula a partir del registro del analizador trifásico. Para el perfeccionamiento continuo, se avanza hacia modelos de Conservación Estricta de Energía (Punto C) y Optimización Combinatoria para asegurar que la suma de potencias desagregadas más la base iguale exactamente la potencia total en cada instante.

Mejoras recomendadas

Completar la validación Ground Truth con mediciones de sub-medición de contraste, entrenar clasificadores supervisados con las etiquetas guardadas y evaluar métricas estándar de desagregación (F1-score, MAE, SAE).

Conclusión

El sistema actual constituye una plataforma profesional completa de NILM: detecta eventos, clasifica firmas eléctricas, resporta desgloses energéticos y sincroniza el conocimiento del operador con el motor de IA.